

湖南大学

HUNAN UNIVERSITY



气体静压轴承承载力优化

学生姓名

向剑峰

学生学号

S240200166

课 程

《工程优化方法》

授课老师

王琥

2025 年 09 月 05 日

1. 问题简介

超精密机床具有高精加工的特点，对组成机床的核心功能部件提出了较高的要求。静压气浮主轴具备高效性，精密性和耐用性，使得高档加工机床普遍使用静压气浮主轴作为磨削主轴。

气体静压轴承是静压气浮主轴的关键部件，具有转速高，稳定性好，能耗低，跳动小，摩擦损耗少和无污染等优点。但是相较于液体静压轴承，气体静压轴承存在承载能力不足的特点。如何提高气体静压轴承的承载能力是提高静压气浮主轴轴向和径向刚度的关键。所以，以气体静压轴承气膜刚度作为优化目标。



图 1 静压气浮主轴

2. 气体静压轴承承载能力计算模型

流体的运动方程为：

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} + \rho(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z}) = \rho f_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \eta \Delta u + \eta \frac{\partial}{\partial x}(\text{div}) / 3 \quad 1$$

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} + \rho(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z}) = \rho f_y - \frac{\partial p}{\partial y} + \eta \Delta u + \eta \frac{\partial}{\partial y}(\text{div}) / 3 \quad 2$$

$$\rho \frac{\partial w}{\partial t} + \rho(u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z}) = \rho f_z - \frac{\partial p}{\partial z} + \eta \Delta u + \eta \frac{\partial}{\partial z}(\text{div}) / 3 \quad 3$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad 4$$

由质量守恒推导得到连续性方程：

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad 5$$

由理想气体的绝热等温流动过程推导得到状态方程

$$\frac{p}{\rho} = \frac{p_a}{\rho_a} = RT \quad 6$$

式中： ρ 为润滑介质的密度； u, v, w 分别为速度在 x, y, z 方向的分量； f_x, f_y, f_z 分别为体积力沿 x, y, z 方向的分量； p 为气体压力； η 为气体黏度； $\text{div} v$ 为气体流速矢量的散度； Δ 为拉普拉斯算子； p_a 为大气压力； ρ_a 为大气密度； R 为气体常数； T 为气体温度。

采用有限元法将方程组离散化，经过迭代计算得到各点的压力分布情况，再经过积分得到轴承的静态特性参数，如图 2。

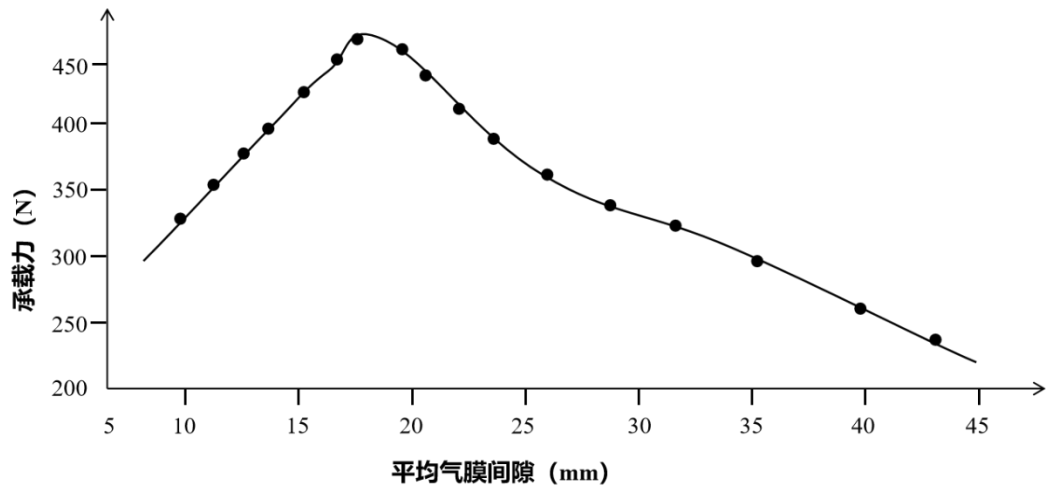


图 2 承载力随平均气膜间隙变化

气体静压轴承的相关参数如表 1。

表 1 气体静压轴承相关参数

尺寸参数	数值	尺寸参数	数值
轴承小端直径/mm	52	节流孔直径/ μm	30
轴承大端直径/mm	68	节流孔长度/mm	1
轴承宽度/mm	75	节流孔个数	12
气腔直径/mm	1.5	节流孔排数	2
气腔深度/mm	0.05	供气压力/MPa	0.1 ~ 0.2
气膜间隙/mm	10 ~ 25		

在确定轴承基本尺寸的前提下，将轴承承载力最大作为优化目标。其中轴承承载力计算方程

$$F = 2R \sin \frac{\pi}{n} \sum_{i=1}^n \left[p_{di}(L - 2l) + 2 \int_0^l p dx \right] \cos \alpha_i \tag{7}$$

3.优化算法简介

Kriging 代理模型满足无偏性（估计期望等于真实期望）与最优性（估计均方误差最小），可输出 Kriging 方差以量化预测不确定性，适用于高成本样本（如有限元仿真）、小样本场景，广泛应用于工程优化、空间插值、可靠性分析等领域。

Kriging 代理模型的响应由 2 个部分构成，即

$$Z(x) = b^T(x)\beta + \varepsilon(x) \tag{8}$$

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^N \omega_i(x) \mu + \sum_{k=1}^m \lambda_k b_k(x_j) = \mu \\ \sum_{i=1}^N \omega_i(x) b_k(x_i) = b_k(x) \end{cases}$$

$$u = \text{Cov}(Z(x_i), Z(x))$$

9

由于高斯协方差函数具有一定的广泛性及稳定性,选择高斯协方差函数构建代理模型。采用拉丁超立方抽样在气浮厚度和气流量设计区间内选取 80 组不同设计变量的初始点,使用初始点对应的响应值构建初步代理模型。

改进 Kriging 代理模型需新采样点验证有效性,采用复相关系数法(取值 0-1,越近 1 精度越高)。在设计区间随机选 700 组新采样点检验,两目标函数复相关系数分别为 0.99、0.98,精度满足实际需求。

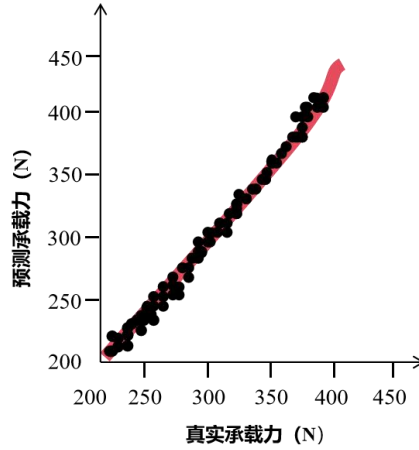


图 3 复相关系数

在实际生产中,需要根据不同需求进行设计选择,根据权重系数法对解集中的点进行量纲一化处理并进行选择,即

$$\lambda = W \frac{y(x) - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}}$$

10

W 为优化目标的权重系数; $y(x)$ 为不同采样点的优化目标值。当实际生产中更关心轴承承载力的需求时,承载力的权重系数需要大于气体消耗量;当更关心轴承对高压气体的消耗时,承载力的权重系数就要小于气体消耗量。即气体消耗量与承载力的重要程度之比分别为 2:1 和 1:2。

4.优化结果

最终得出优化的承载力曲线如图

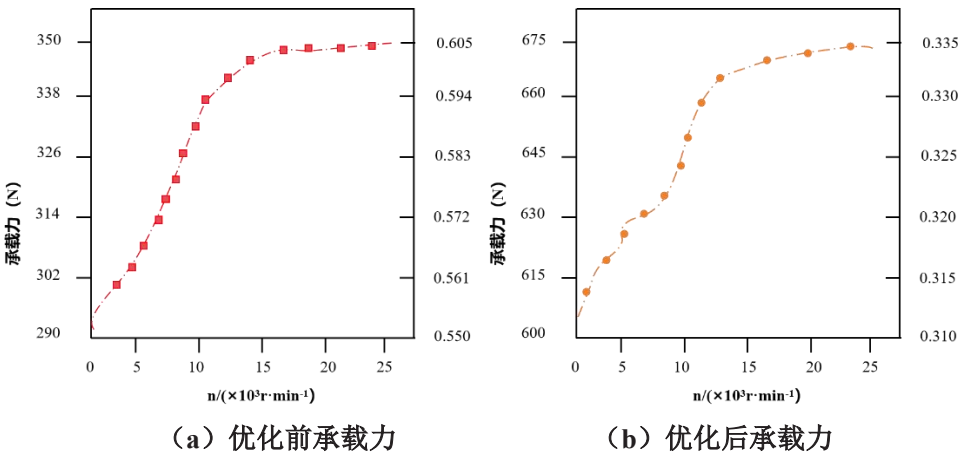


图 4 优化前后承载力对比

最终，实现了气体静压轴承的承载力有了显著提升，为提高静压气浮主轴的刚度奠定了基础。但是由于是理论层面的分析，缺乏实验验证，故仍然不能作为实际设计方案。